INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software

Grupo: 5A

U2-E04 · BITÁCORA INDIVIDUAL

PROFESORA:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez

- Erick Martinez Rocha

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 28 de octubre de 2026

Entrada 1 · 8 de septiembre de 2026

Actividad	ACT-04
Evidencia relacionada	U1-E01
Tipo de actividad	Equipo
Caso asignado	No aplica
Responsabilidad	Documentación y apoyo en desarrollo.
Trabajo realizado	Revisé y documenté la propuesta inicial, comprobando la coherencia entre problema, objetivo, solución, alcance y funciones; además, integré y conservé la evidencia del trabajo realizado.
Resultado o hallazgo	La propuesta era coherente en su planteamiento general, pero requería precisar mejor la relación entre la solución y las responsabilidades que posteriormente debía asumir el software.
Decisión	Mantener la estructura de la propuesta y documentar los puntos que necesitarían mayor precisión en revisiones posteriores.
Siguiente paso	Conservar la evidencia y continuar con la elaboración y entrega de la propuesta inicial.
Evidencia generada	Umizumi_Propuesta_Inicial.pdf

Entrada 2 · 8 de septiembre de 2026

Actividad	ACT-05
Evidencia relacionada	U1-E01
Tipo de actividad	Equipo
Caso asignado	No aplica
Responsabilidad	Apoyo en desarrollo y documentación.
Trabajo realizado	Participé en la elaboración de la propuesta inicial aportando ideas para definir la necesidad, el problema, la solución, el alcance, las funciones principales, la información faltante y los riesgos iniciales.
Resultado o hallazgo	El equipo logró relacionar el problema de riego con una propuesta de automatización, aunque todavía quedaban decisiones técnicas por investigar.
Decisión	Entregar la propuesta como versión inicial y conservar las observaciones para los siguientes avances.
Siguiente paso	Revisar la retroalimentación de la docente y aplicar únicamente los ajustes solicitados.
Evidencia generada	Umizumi_Propuesta_Inicial.pdf

Entrada 3 · 14 de septiembre de 2026

Actividad	ACT-11
Evidencia relacionada	U1-E01
Tipo de actividad	Equipo

Caso asignado	No aplica
Responsabilidad	Calidad y documentación.
Trabajo realizado	Integré la información proporcionada por los integrantes en el acta inicial, revisé su presentación y corregí la redacción para preparar el archivo de entrega.
Resultado o hallazgo	Al integrar el documento se detectaron apartados que necesitaban mayor precisión en datos, funciones, actividades y resultados esperados.
Decisión	Corregir la redacción y completar la información necesaria sin modificar el propósito del acta.
Siguiente paso	Dejar el acta lista para revisión y atender las observaciones posteriores de la docente.
Evidencia generada	Acta_Organizacion_Inicial_Equipo_Clase_5_FIS_2026.pdf

Entrada 4 · 15 de septiembre de 2026

Actividad	ACT-12
Evidencia relacionada	U1-E01
Tipo de actividad	Equipo
Caso asignado	No aplica
Responsabilidad	Calidad y documentación.
Trabajo realizado	Apliqué las correcciones solicitadas al acta de organización: precisar la evidencia que se dejaría en Classroom, resumir la información y mantener el contenido dentro de una página.
Resultado o hallazgo	La evidencia de entrega no estaba definida con suficiente claridad y el acta contenía información que podía resumirse sin perder elementos importantes.
Decisión	Especificar la evidencia y reducir la redacción conservando las funciones, actividades y resultados necesarios.
Siguiente paso	Preparar la versión resumida y conservarla como evidencia del avance.
Evidencia generada	Acta_Organizacion_Inicial_Equipo_Clase_5_FIS_2026.pdf

Entrada 5 · 15 de septiembre de 2026

Actividad	ACT-18
Evidencia relacionada	C6-A01
Tipo de actividad	Equipo
Caso asignado	No aplica
Responsabilidad	Calidad y documentación.
Trabajo realizado	Revisé la redacción, las fuentes, la coherencia y la presentación del documento de investigación de herramientas, formas de trabajo y dificultad técnica antes de considerarlo terminado.
Resultado o hallazgo	Se detectaron aspectos de redacción, referencias y presentación que debían corregirse para mantener consistencia entre las comparaciones y la dificultad técnica.
Decisión	Ajustar el documento y dejarlo coherente y listo para integrarse como

	evidencia del proyecto.
Siguiente paso	Conservar la versión revisada y aplicar retroalimentación adicional si la docente la solicita.
Evidencia generada	Umizumi_C6-A01_Investigacion.pdf

Entrada 6 · 22 de septiembre de 2026

Actividad	ACT-14
Evidencia relacionada	U1-E01
Tipo de actividad	Equipo
Caso asignado	No aplica
Responsabilidad	Calidad y documentación.
Trabajo realizado	Revisé la corrección de la propuesta inicial para comprobar que la separación entre las responsabilidades del software y los elementos físicos fuera clara y coherente con la propuesta original.
Resultado o hallazgo	Era necesario distinguir que los sensores, compuertas y mecanismos físicos forman parte del entorno con el que interactúa el sistema, mientras el software recibe y procesa información y envía instrucciones.
Decisión	Mantener separadas las responsabilidades del software y de los elementos físicos sin agregar funciones o tecnologías que todavía no habían sido investigadas.
Siguiente paso	Incorporar la versión corregida al expediente del proyecto.
Evidencia generada	Umizumi_Propuesta_Inicial.pdf

Entrada 7 · 27 de septiembre de 2026

Actividad	ACT-02
Evidencia relacionada	U1-E02
Tipo de actividad	Individual
Caso asignado	C03 - Sistema de préstamos de biblioteca
Responsabilidad	Analizar individualmente el caso asignado.
Trabajo realizado	Desarrollé el análisis del caso C03, identificando cinco problemas de Ingeniería de Software, sus causas y consecuencias, y propuse tres acciones prioritarias con sus limitaciones y formas de comprobar la mejora.
Resultado o hallazgo	La falta de trazabilidad, el uso compartido de cuentas, las reglas inconsistentes, los respaldos no comprobados y la gestión aislada de incidentes afectan la confiabilidad del sistema.
Decisión	Priorizar el control individual de usuarios y la trazabilidad, unificar las reglas de operación y establecer un procedimiento verificable de respaldo y recuperación.
Siguiente paso	Entregar el análisis individual en U1-E02 y conservar el registro de la actividad para U1-E04.
Evidencia generada	E03_U1-E02_C03_ErickMartinez_Analisis.pdf

Continuación de la bitácora individual Unidad 2

Jornada registrada el 27 de octubre de 2026 · Horario aproximado de 13:00 a 23:00

Entrada 8 · 27 de octubre de 2026 · 13:00 a 14:30

Actividad	U2-E01 · Revisión de instrucciones y organización del trabajo
Evidencia relacionada	U2-E01
Tipo de actividad	Equipo
Caso asignado	Proyecto TecConect
Responsabilidad	Coordinación y dirección general
Trabajo realizado	Dirigí la organización del trabajo de la Unidad 2: revisé la documentación oficial, identifiqué los productos requeridos y definí que los apartados A, B, C y D se integraran en una sola evidencia. También comprobé los roles del equipo y separé las entregas grupales de las individuales.
Resultado o hallazgo	La actividad grupal correspondía a una sola evidencia E01 desarrollada por etapas, con dos diagramas dentro del apartado C.
Revisión cruzada	Revisé los borradores en Word y PDF del modelo de negocios recibidos del equipo y verifiqué que cubrieran los apartados A, B, C y D. Queda pendiente confirmar con el equipo el alcance y los datos todavía no verificados.
Decisión	Conservar un solo archivo Markdown como evidencia final del equipo.
Siguiente paso	Integrar el proceso actual, la propuesta de mejora y los elementos de verificación.
Evidencia generada	Borrador de U2-E01_LosChaiphone_ModeloNegocio.md

Entrada 9 · 27 de octubre de 2026 · 14:30 a 17:00

Actividad	U2-E01 · Integración del análisis del proceso actual
Evidencia relacionada	U2-E01
Tipo de actividad	Equipo
Caso asignado	Proyecto TecConect
Responsabilidad	Dirección general e integración
Trabajo realizado	Coordiné la integración del análisis del proceso actual: acordé con el equipo el alcance, la propuesta de valor, los indicadores y los supuestos, y verifiqué que la tabla de pasos AS-IS, la decisión sobre la credencial, la regla de negocio y las consultas pendientes quedaran incluidas, con los datos no confirmados señalados como supuestos.
Resultado o hallazgo	El proceso actual quedó delimitado desde la solicitud del equipo hasta su devolución y el cierre del registro.
Revisión cruzada	Revisé los apartados A y B y la tabla AS-IS del modelo de negocios, y señalé como supuestos los datos no confirmados. Queda pendiente que Análisis y Documentación confirmen la correspondencia entre el texto y el proceso real.
Decisión	Mantener las consultas institucionales como pendientes en lugar de presentarlas como hechos confirmados.
Siguiente paso	Representar gráficamente el AS-IS y desarrollar la mejora TO-BE.
Evidencia generada	Apartados A, B y proceso AS-IS de U2-E01_LosChaiphone_ModeloNegocio.md

Entrada 10 · 27 de octubre de 2026 · 17:00 a 19:30

Actividad	U2-E01 · Elaboración de diagramas AS-IS y TO-BE
Evidencia relacionada	U2-E01
Tipo de actividad	Equipo
Caso asignado	Proyecto TecConect
Responsabilidad	Dirección general y revisión de diagramas
Trabajo realizado	Coordiné la elaboración de los diagramas AS-IS y TO-BE y revisé que el AS-IS incluyera las acciones del estudiante y del personal encargado, la decisión, las salidas Sí y No y el retorno de corrección, y que el TO-BE separara las acciones del estudiante, el personal y TecConect, con recorrido normal, corrección de datos e incidencia durante la devolución.
Resultado o hallazgo	Los diagramas permiten distinguir el procedimiento manual actual de las validaciones y registros propuestos para el sistema.
Revisión cruzada	Revisé los diagramas AS-IS y TO-BE del modelo de negocios para comprobar decisiones, salidas y retornos. Queda pendiente que Desarrollo revise la viabilidad de las acciones del sistema y QA confirme decisiones, responsables y recorridos.
Decisión	Integrar los diagramas dentro del mismo archivo Markdown mediante bloques Mermaid.
Siguiente paso	Agregar requisito, prueba propuesta y revisión final de coherencia.
Evidencia generada	Diagramas AS-IS y TO-BE incluidos en U2-E01_LosChaiphone_ModeloNegocio.md

Entrada 11 · 27 de octubre de 2026 · 19:30 a 21:30

Actividad	U2-E01 · Cierre documental de la evidencia grupal
Evidencia relacionada	U2-E01
Tipo de actividad	Equipo
Caso asignado	Proyecto TecConect
Responsabilidad	Dirección general y verificación
Trabajo realizado	Dirigí el cierre documental de la evidencia grupal: verifiqué la explicación del proceso TO-BE, los recorridos normal y con error, el requisito funcional y la prueba propuesta. Revisé que el alcance, el problema, la mejora, los indicadores y los diagramas fueran coherentes y retiré apartados que la guía no solicitaba.
Resultado o hallazgo	El contenido grupal quedó integrado en un único archivo con todos los apartados obligatorios.
Revisión cruzada	Revisé el documento completo del modelo de negocios y su coherencia con la guía. Queda pendiente la aprobación final de QA antes de publicar en main.
Decisión	Usar el Markdown como único entregable grupal y conservar los Word y PDF recibidos solamente como borradores.
Siguiente paso	Publicar el archivo en la carpeta U2 del repositorio y actualizar la tarjeta ACT.
Evidencia generada	U2-E01_LosChaiphone_ModeloNegocio.md

Entrada 12 · 27 de octubre de 2026 · 21:30 a 23:00

Actividad	U2-E02 y U2-E04 · Trabajo individual y actualización de bitácora
Evidencia relacionada	U2-E02 y U2-E04
Tipo de actividad	Individual
Caso asignado	Análisis de viabilidad de TecConect
Responsabilidad	Autor y coordinador
Trabajo realizado	Revisé el análisis individual, corregí el nombre del proyecto y del equipo, uniformé el formato y preparé el PDF de tres páginas. Después continué la bitácora de Unidad 1 con los registros de Unidad 2 y precisé qué revisiones y acciones externas permanecen pendientes.
Resultado o hallazgo	El análisis individual quedó dentro del límite de cuatro páginas y la bitácora conserva la continuidad de las entradas de Unidad 1.
Revisión cruzada	Pendiente de que un compañero lea U2-E02, formule una duda concreta y confirme la corrección realizada.
Decisión	Mantener como pendientes únicamente la revisión externa, la publicación en main, la actualización de Trello y la entrega en Classroom.
Siguiente paso	Realizar las acciones externas y registrar su resultado antes de marcar las actividades como terminadas.
Evidencia generada	U2-E02_ErickMartinezRocha_Analisis.pdf y U1-U2-E04_ErickMartinezRocha_Bitacora.pdf